

EPREUVE DE PHYSIQUE
Examen blanc N°1

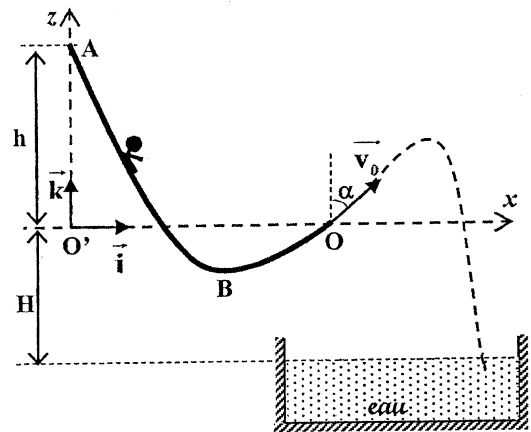
Exercice 1. Les lois de Newton / 6points

Partie A. Mouvement dans un champ de pesanteur / 3,25pts

Un enfant glisse le long d'un toboggan de plage dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Le toboggan est constitué par :

- Une piste AO qui permet à un enfant de masse $m=35\text{kg}$ assimilé en un point matériel G partant de A sans vitesse initiale d'atteindre O avec une vitesse de vecteur $\vec{v}_0$ faisant un angle $\alpha=30^\circ$ par rapport à la verticale avec l'extrémité de la piste BO assimilé en un segment de droite de longueur $\ell=150\text{cm}$.

On donne : $OO' = \ell' = 300\text{cm}$; $h=350\text{cm}$; $H=380\text{cm}$
 $g=9,8\text{N.kg}^{-1}$.



- Une piscine de réception de surface d'eau horizontale à la distance H au-dessous de O.

On négligera tout type de frottements au-dessus de l'eau, toute autre action de l'air et l'intensité de la poussée d'Archimède dans l'eau est le double de l'intensité de la pesanteur du corps à immerger.

1. Mouvement de l'enfant entre AO

- 1.1. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur étant l'horizontale passant par le point O. Déterminer l'énergie potentielle de l'enfant aux points A et B. **0,75pt**

- 1.2. Après avoir exprimé l'énergie mécanique en A, déterminer la vitesse en B et O. **0,75pt**

2. Chute dans l'air, la date de passage en O étant considérée comme origine des temps:

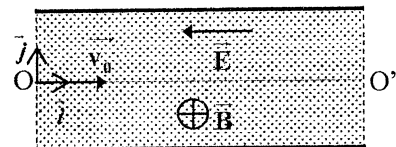
- 2.1. Donner les équations horaires du mouvement de l'enfant dans le repère (O', x, z) . **0,75pt**

- 2.2. Déterminer l'instant d'arriver de l'enfant sur la surface de l'eau. **0,5pt**

- 2.3. Calculer jusqu'à quelle profondeur h_0 l'enfant immerge dans l'eau. On suppose la trajectoire du mouvement de l'enfant dans l'eau verticale. **0,5pt**

Partie B. Mouvement une particule dans un champ électromagnétique / 2,75pts

Des ions sulfates SO_4^{2-} de charge q et de masse m entrent dans une zone où règnent simultanément les champs électrique uniforme horizontal $\vec{E}$ et magnétique horizontal également uniforme $\vec{B}$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ en un point O. On néglige le poids des ions devant la force électromagnétique.



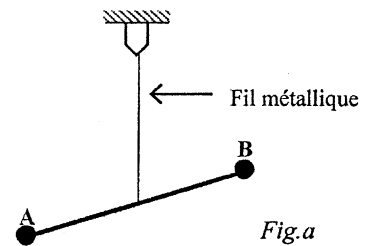
1. Donner l'expression vectorielle de la force électromagnétique $\vec{F}$ en fonction de e , $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{v}_0$ qui s'exerce sur un ion au point O puis représenter en ce point les vecteurs force électrique $\vec{F}_e$ et force magnétique $\vec{F}_m$. On rappelle que e est la charge électrique élémentaire. **1pt**

2. Enoncer la deuxième loi de Newton. En déduire de cette loi les équations horaires du mouvement de l'ion dans le plan (xOy) . On négligera la vitesse initiale $\vec{v}_0$ des ions par rapport aux effets électriques de même dimension. **1pt**

3. Donner l'équation de la trajectoire de l'ion et en déduire la nature de cette trajectoire. **0,5pt**
4. Reproduire avec précision la trajectoire que suivrait un ion lithium Li^+ dans cette zone en inversant le sens du champ électrique uniforme horizontal $\vec{E}$. **0,25pt**

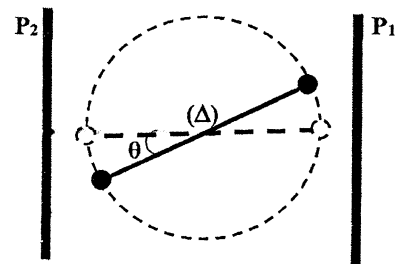
Exercice 2. Oscillateurs mécaniques / 4points

On considère un fil métallique vertical dont l'une des extrémités est fixée à un support et l'autre extrémité supporte, en son milieu, une tige homogène AB de masse $M=50\text{g}$, de longueur $L=15\text{cm}$. La constante de torsion du fil est $C=5.10^{-4}\text{N.m.rad}^{-1}$. On fixe à chaque extrémité de la tige, une petite sphère ponctuelle de masse $m=10\text{g}$. L'ensemble peut osciller horizontalement, sans frottement, autour du fil de torsion (Fig.a).



1. Calculer le moment d'inertie J_A du système tige-sphères par rapport à l'axe de rotation (Δ) matérialisé par le fil. **0,5pt**
2. On écarte, dans le plan horizontal, le système de sa position d'équilibre. Démontrer que le mouvement est sinusoïdal et calculer la période propre T_0 des oscillations. **1pt**

On place le système entre les armatures d'un condensateur verticales P_1 et P_2 d'un condensateur plan séparées par une distance $d=0,2\text{m}$. La différence de potentiel entre les armatures est $U_{P_1P_2}=-10\text{kV}$. La tige, isolante, est perpendiculaire aux plaques, à l'équilibre ; la torsion du fil est donc nulle. On charge l'une des sphères par une quantité d'électricité $+q$ et l'autre sphère par une quantité $-q$ (q étant une entité positive).



3. Déterminer le vecteur champ électrique entre les armatures. **0,5pt**
4. On écarte le système de sa position et on l'abandonne sans vitesse. Il se met à osciller avec une période T différente de T_0 .
- 4.1. Reproduire le schéma du dispositif ci-dessus (Fig.b) et le compléter en indiquant sur chaque sphère le signe de la charge et la force électrique qui s'y exerce de même le vecteur champ entre P_1 et P_2 . **0,75pt**
- 4.2. Etablir équation différentielle du mouvement pour des oscillations de faibles amplitudes et, en déduire la période T en fonction de q , E , L , C et J_A . **0,75pt**
- 4.3. On mesure la période $T=4,20\text{s}$. Déduire de cette expérience la valeur absolue q de la charge électrique portée par une sphère. **0,5pt**

Exercice 3. Oscillateurs électriques / 6points

Partie A. Etude de la résonance / 3pts

Un circuit RLC série est alimenté par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $U=10\text{V}$ et de fréquence $f=200\text{Hz}$. On fait varier l'inductance de la bobine et on consigne les résultats dans le tableau suivant :

$L \text{ (H)}$	0	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,6
$I \text{ (mA)}$	22	73	122	200	127	75	32

1. Définir le terme : résonance d'intensité. **0,5pt**
2. A l'aide du tableau ci-dessus et tracer sans souci d'échelle l'allure des variations de l'intensité I en fonction de l'inductance L de la bobine. Quelle est la valeur L_0 de L à la résonance. **0,75pt**

3. Déduire les valeurs de R et C. 0,5pt
4. Déterminer le facteur de qualité et la largeur de la bande passante de cet oscillateur. 0,5pt
5. Calculer la puissance active à fournir au dipôle pour un abaissement de 3dB de I_0 . En déduire la tension aux bornes du condensateur à la résonance. En conclure. 0,75pt

Partie B. Méthode de trois voltmètres / 3pts

Une bobine de résistance R et d'inductance L est en série avec un condensateur de capacité C. On alimente l'ensemble avec une tension sinusoïdale de fréquence 50Hz. L'aide de trois voltmètres, on mesure les tensions aux bornes de la bobine U_1 , du condensateur U_2 et de l'ensemble U. Les trois tensions, et sont égales à 10V. Par ailleurs, l'intensité efficace du courant est 2,5A.

1. Définir le terme impédance d'un dipôle. Calculer l'impédance Z de ce dipôle. 0,75pt
2. L'intensité instantanée du courant dans le dipôle est $i(t) = 2,5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ en Ampères.

Construire le diagramme de Fresnel montrant les trois tensions ci-dessus. Le circuit est-il inductif, capacitif ou résonant ? *On étudiera le dipôle dans le cas particulier où $2LC\omega^2 = 1$.* 1pt

3. Calculer R, L et C à partir des mesures. 0,75pt
4. Donner les équations horaires de $u_1(t)$ et $u(t)$ aux bornes des dipôles. 0,5pt

Exercice 4 : Exploitation des résultats d'une expérience / 4 points

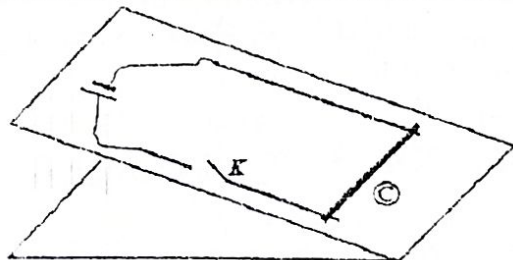
Une masse M est fixée à l'extrémité inférieure du ressort de raideur k. Elle est écartée vers le bas de sa position d'équilibre puis abandonnée sans vitesse. On mesure la durée t de 10 oscillations et on trouve :

M (g)	50	100	200	300	400	500
t (s)	2,30	2,80	3,90	4,70	5,40	6,08

1. Soit T, la période des oscillations à calculer chaque fois, représenter graphiquement sur papier millimétré la courbe T^2 en fonction de M. *Echelle : 2cm pour $10^{-1}kg$; 2cm pour $10^{-1}s^2$* 1,75pts
2. Etablir à partir des lois de Newton la relation entre T^2 , k et M. 1pt
3. Lorsque l'on tient compte de la masse m du ressort, l'étude théorique du mouvement conduit à la

relation
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{k} \left(M + \frac{m}{3} \right)}$$

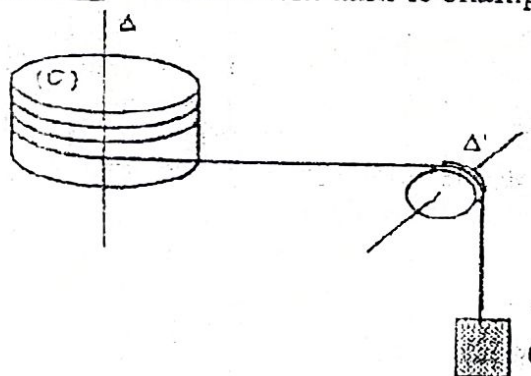
- 3.1. Au regard de l'étude graphique réalisée, peut-on dire que la masse du ressort a été négligée? Justifier. 0,5pt
- 3.2. Déterminer à l'aide du graphique la valeur de la raideur du ressort k et la valeur si nécessaire de la masse du ressort m. 0,75pt

EXERCICE 1 : MOUVEMENTS DANS LES CHAMPS DE FORCES /4pts**Partie A : Mouvements dans le champ magnétique / 2 pts**

Un conducteur métallique (C) de masse $m=50g$, de longueur $l=25cm$ est posé sur deux rails métalliques et parallèles reliés à un générateur qui délivre un courant d'intensité $I=10A$. L'ensemble repose sur un plan incliné de pente 12% et est plongé dans une région où règne un champ magnétique uniforme orthogonal au plan incliné et d'intensité 3T (voir figure ci-contre).

Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le conducteur (C) se met alors à gravir le plan incliné.

- 1- Expliquer ce phénomène. 0,25pt
- 2- Sur une figure vue de profil, représenter les forces appliquées à la tige pendant que l'interrupteur est fermé. On y indiquera clairement le champ magnétique. 0,25pt
- 3- Calculer l'intensité de la force ascensionnelle du conducteur. 0,25pt
- 4- Déterminer l'accélération du mouvement conducteur sachant qu'on néglige tous les frottements au cours de cette expérience. 0,5pt
- 5- On reprend l'expérience en utilisant un champ magnétique vertical, sans modifier son sens et son intensité. De combien et dans quel sens doit-on modifier l'intensité du courant électrique, pour obtenir le même déplacement du conducteur que précédemment ? On fera ici un nouveau schéma pour et un raisonnement explicite. 0,75pt

Partie B : Mouvement dans le champ de pesanteur /2pts

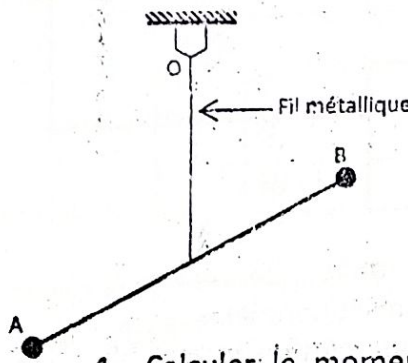
Un solide (S) de masse M est relié à une corde inextensible de masse négligeable qui passe par la gorge d'une poulie (P) de masse m_1 , de rayon r et s'enroule autour d'un cylindre homogène (C) de masse m_2 et de rayon R (voir figure ci-contre). Le cylindre (C) et la poulie (P) peuvent tourner sans frottements autour des axes respectifs (Δ) et (Δ'). On considère que la corde ne glisse ni sur le cylindre, ni sur la poulie et on assimile la poulie à une circonférence pesante. On abandonne le système sans vitesse initiale.

Données : $M = 20\text{ kg}$, $R = 40\text{ cm}$, $m_1 = 200\text{ g}$, $r = 10\text{ cm}$, $m_2 = 500\text{ g}$, $g = 9,80\text{ m.s}^{-2}$.

- 1- Rappeler l'expression de chacun des moments d'inertie J_Δ et $J_{\Delta'}$ du cylindre et de la poulie par rapport à leur axe de rotation respectif. 0,25pt x 2
- 2- Faire l'étude dynamique appropriée au cylindre, à la poulie et au solide pour établir l'expression de l'accélération prise par le solide (S). Faire l'application numérique. 1pt
- 3- Calculer l'intensité de la tension de chaque brin de la corde. 0,25pt x 2

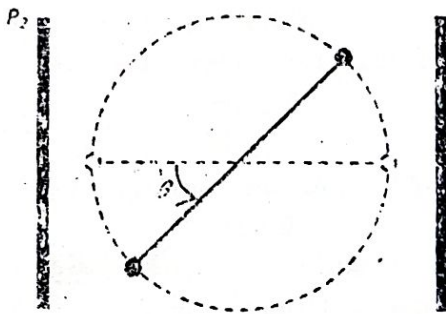
EXERCICE 2 : OSCILLATEURS MECANIQUES /7,5 pts

Partie A : Le pendule de torsion. / 3pts



On considère un fil métallique vertical dont une extrémité est fixée à un support et dont l'autre extrémité supporte, en son milieu, une tige homogène AB de masse $M = 80g$, de longueur $L = 20cm$. La constante de torsion du fil est $C = 2 \cdot 10^{-4} m.N.rad^{-1}$. On fixe, à chaque extrémité de la tige, une petite sphère ponctuelle de masse $m = 15g$. On néglige l'effet de l'air sur le système.

- 1- Calculer le moment d'inertie J_A du système tige-sphères par rapport à l'axe de rotation Δ confondu avec le fil. 0,5pt
- 2- On écarte, dans le plan horizontal, la tige de sa position d'équilibre puis on l'abandonne sans vitesse. Démontrer que le mouvement est sinusoïdal et calculer la période propre T_0 des oscillations. 0,75pt

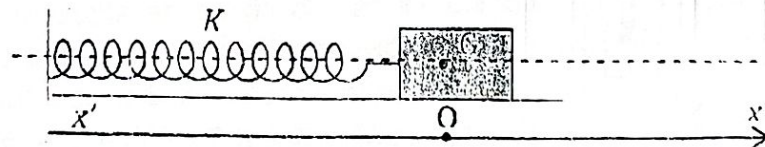


On place le système entre les armatures verticales P_1 et P_2 d'un condensateur plan séparées par une distance $d = 25cm$. La différence de potentiel entre les armatures est $U_{P_2P_1} = U = 12 kV$. La tige, isolante, est perpendiculaire aux plaques à l'équilibre. On charge l'une des sphères par une quantité d'électricité $+q$ et l'autre sphère par une quantité $-q$ ($q > 0$).

- 3- On écarte le système de sa position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse. Etablir la nouvelle équation différentielle, pour des oscillations de faible amplitude. 0,75pt
- 4- En déduire l'expression de la nouvelle période propre T'_0 en fonction de q , U , d , L , C , et J_A . 0,5pt
- 5- Déduire la charge électrique q pour que ce nouveau système batte la seconde. 0,5pt

Partie B : Le pendule élastique. /4,5pts

On considère un solide de masse $m = 800 g$ accroché à un ressort de raideur $K = 13 N.m^{-1}$ de masse négligeable, dont l'axe est horizontal. L'origine O de l'axe ($x'x$) est prise à la position d'équilibre du solide et on néglige tous les frottements (Voir figure ci-dessous).



1- Oscillations libres : / 2,25pts

On écarte le solide de sa position d'équilibre de $17,68 cm$ du côté positif et on lance dans le sens négatif des x avec une vitesse de $1,01 m/s$.

- 1.1- Etablir la nature du mouvement du centre d'inertie du solide. 0,5pt
- 1.2- Calculer la période propre des oscillations. 0,25pt
- 1.3- Etablir l'équation horaire du mouvement (avec la fonction cosinus). 0,75pt
- 1.4- Montrer que l'énergie mécanique du système solide - ressort se conserve puis, calculer sa valeur. 0,75pt

2- Oscillations forcées : /2,25 pts

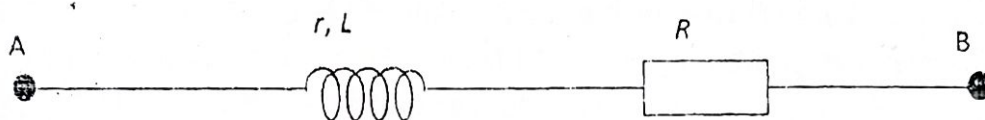
On applique au solide (S) une force excitatrice $\vec{F} = F_{max} \sin(\omega t) \vec{i}$ où $\vec{i}$ est le vecteur directeur unitaire de l'axe ($x'x$) et ω est la pulsation réglable de l'excitateur.

- 2.1- Etablir la nouvelle équation différentielle du mouvement. 0,5pt
- 2.2- La solution de l'équation différentielle précédente est de la forme $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi)$. Déterminer alors X_m et φ . On réalisera une étude de cas. 1pt
- 2.3- Tracer alors le graphe $X_m = f(\omega)$. Nommer ce graphe et commenter. 0,75pt

Exercice 3 : OSCILLATEURS ELECTRIQUES. / 6 pts

Partie A : Le dipôle RL. / 1,5pts

Entre deux points A et B, on monte en série une bobine d'inductance L et de résistance $r=25\Omega$ avec une résistance pure $R = 75 \Omega$. Puis, on applique entre A et B une tension sinusoïdale d'expression $u=220\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ en V. L'intensité instantanée du courant est alors en retard de $\frac{\pi}{3}$ radians par rapport à la tension instantanée entre A et B.



- 1- Calculer l'impédance Z de cette portion de circuit. 0,5pt
- 2- Calculer la valeur de L de l'impédance de la bobine. 0,5pt
- 3- Retrouver l'expression de l'intensité instantanée du courant $i(t)$. 0,5pt

Partie B : Le dipôle RLC. / 4,5pts

On établit une tension alternative $u(t) = 30\sqrt{2} \sin 2\pi f t$, de fréquence variable, entre les extrémités d'une portion de circuit comprenant en série : un conducteur ohmique de résistance $R=60\Omega$; une bobine d'inductance $L=0,1H$ et de résistance $r=10\Omega$ et, un condensateur de capacité $C=0,25\mu F$.

- 1- Faire une construction de Fresnel des tensions pour ce circuit. 0,5pt
- 2- Calculer l'impédance de la portion de circuit et la phase φ du courant sur la tension pour une fréquence $f=500Hz$. 0,25pt x 2
- 3- Faire un schéma du montage montrant le branchement d'un oscilloscope à deux voies, permettant de visualiser le déphasage entre le courant et la tension aux bornes du générateur. On donnera toutes les explications nécessaires. 0,5pt
- 4- Déterminer la valeur f_0 de la fréquence pour laquelle l'intensité $i(t)$ est en phase avec la tension $u(t)$ puis. Nommer le phénomène physique concerné et calculer l'intensité efficace du courant I_0 correspondante. 0,75pt
- 5- Tracer sans soucis d'échelle, la courbe des variations de l'intensité efficace du courant en fonction de la fréquence. Montrer qu'il existe deux valeurs f_1 et f_2 de la fréquence pour que l'intensité efficace du courant soit $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$. 0,75pt
- 6- Nommer le terme $\Delta f = f_2 - f_1$, établir son expression et faire l'application numérique. 1pt
- 7- Comparer la tension U_C aux bornes du condensateur à celle U aux bornes du générateur lorsque $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase. Commenter le résultat obtenu. 0,5pt

Exercice 4 : Exploitation des résultats d'une expérience / 2,5 pts

Dans le laboratoire de physique de leur établissement, des élèves de T^{le}C réalisent la mesure de la durée de cinq (5) oscillations d'un pendule simple en oscillations de faible amplitude, pour différentes valeurs de sa longueur L et, différentes valeurs de la masse m . Ils obtiennent le tableau suivant :

$L(cm)$ $m(g)$		20	40	50	60	70
$t(s)$	50	4,50	6,35	7,10	7,75	8,40
	100	4,50	6,40	7,15	7,75	8,41
	150	4,45	6,40	7,10	7,70	8,39

- 1- Expliquer pourquoi les élèves réalisent la mesure de la durée de cinq oscillations au lieu de la durée d'une seule oscillation ? 0,25pt
- 2- Les élèves peuvent-ils affirmer que la période d'un pendule «dépend de sa masse», dépend de sa longueur ? On Justifiera dans chaque cas. 0,25pt x 2
- 3- Pour la valeur de masse de 100 g, construire un tableau des valeurs de L et T^2 . 0,5pt
- 4- Construire sur papier millimétré le graphe représentant les variations de T^2 en fonction de L. On précisera l'échelle utilisée. 0,5pt
- 5- Montrer alors qu'il y a accord entre la théorie et l'expérience et déduire une valeur de l'accélération de la pesanteur du lieu où les élèves ont réalisé l'expérience 0,75pt



EXERCICE1

Généralités sur les systèmes oscillants

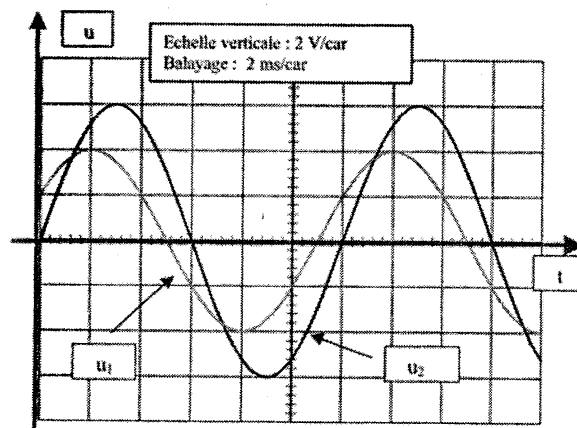
Les questions 1.1 ; 1.2 et 1.3 sont indépendantes.

1.1-Le schéma ci-contre donne l'allure de deux tensions sinusoïdales.

1.1.1- Déterminer la fréquence de ces deux tensions 0.25pt

1.1.3- Déterminer le déphasage entre ces deux tensions. 0.5pt

1.1.5- On suppose que la phase initiale de la tension u_2 est $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ rad. Donner les expressions instantanées de $u_1(t)$ et $u_2(t)$. 0,25pt + 0,5pt.



1.2- On considère en courant alternatif un circuit principal

constitué de deux dérivation où passent les courants $i_1 = I_{1m} \sin(100\pi t + \varphi_1)$ et $i_2 = I_{2m} \cos(100\pi t - \pi/2)$.

Ces courants sont en opposition de phase.

1.2.1- Déterminer la valeur la plus simple de φ_1 . 0.25pt

1.2.2- Sur un même schéma faire la construction de Fresnel des deux courants. 0,25pt

1.2.3- En déduire la relation entre I_{1m} et I_{2m} pour annuler le courant principal $i = i_1 + i_2$. 0,5pt

1.3- Sur un disque noir, on peint 6 rayons blancs identiques et régulièrement espacés. Ce disque est mis en rotation à la vitesse constante N.

1.3.1- Sachant que la fréquence du phénomène périodique est $f = 300\text{Hz}$.

Déterminer la vitesse de rotation du disque. 0.25pt

1.3.2- On éclaire ce disque à l'aide d'un stroboscope électronique dont la fréquence des éclairs varie entre 40Hz et 600Hz.

1.3.2.1- Pour quelles fréquences des éclairs observe-t-on un disque immobile avec 6 rayons. 0.75pt

1.3.2.2- Qu'observe-t-on si la fréquence des éclairs vaut 600Hz.

Expliquer cette observation. 0,25pt x 2

1.3.3- Qu'observe-t-on si la fréquence des éclairs vaut 99.5.Hz ; 75.4Hz.

On calculera dans chaque cas la vitesse de rotation apparente du disque 0,25pt x4

EXERCICE 2

6pts

Soit le montage ci-contre :

E est la f.é.m. d'un générateur idéal ;

R la résistance d'un conducteur ohmique $R = 10\Omega$;

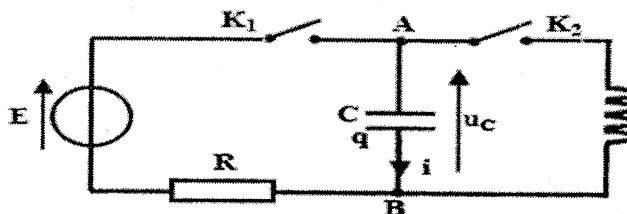
C est la capacité du condensateur ; $C = 1\text{nF}$. On

désigne par L l'inductance d'une bobine non résistive et i l'intensité du courant circulant dans la bobine.

2.1- Le condensateur étant initialement déchargé, on ferme k_1 , k_2 restant ouvert. A la fin de la charge, la charge du condensateur reste constante.

2.1.1- Préciser le signe de la charge portée par l'armature A. 0.25pt

2.1.2- Quelle est la tension aux bornes du condensateur à la fin de la charge ? En déduire en fonction de C et E l'énergie maximale du condensateur. 0,25pt x 2



2.2- Le condensateur étant chargé, on ouvre k_1 et on ferme k_2 à un instant pris comme origine des dates.
 2.2.1- En prenant comme sens positif le sens du courant figurant sur le schéma à un instant t quelconque, Déterminer :

a- La relation entre i et q , charge de l'armature B. 0,25pt

b- L'expression de la tension u_{AB} aux bornes de la bobine. 0,25pt

2.2.2- En déduire l'équation différentielle que vérifie la tension u_C et en déduire L'expression de la période propre de cet oscillateur. 0,5pt + 0,25pt

2.2.3- Vérifier que $u(t) = U_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$ est une solution générale de l'équation obtenue. 0,5pt

2.2.4- La courbe ci-dessous représente les variations de l'énergie du condensateur en fonction du temps.

2.2.4.1- Montrer que l'énergie du condensateur peut se mettre sous la forme

$$w_C = \frac{Q_m^2}{4C} [1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi)].$$

0,5pt

En utilisant le graphe, Déterminer :

2.2.4.2- La période propre des oscillations T_0 et

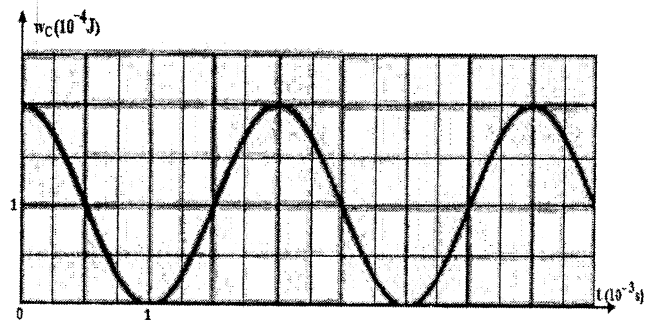
L'inductance de la bobine L. 0,75pt

2.2.4.3- La valeur de φ . 0,5pt

2.2.4.4- La valeur de Q_m et en déduire la f.é.m. E du générateur. 0,5pt + 0,25pt

2.2.5. Quelle est l'amplitude de l'intensité du courant dans le circuit ? 0,5pt

2.2.6- Construire sur le même graphe les variations de l'énergie de la bobine en fonction du temps. 0,5pt



EXERCICE 3

5pts

Le pendule pesant représenté sur la figure ci-contre est constitué d'un disque de masse m_1 , fixé à l'extrémité inférieure A d'une tige OA de masse avec $m_1 + m_2 = 100g$.

Le pendule pesant ainsi constitué peut effectuer un mouvement de rotation oscillatoire autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par l'extrémité O de la tige. Le centre d'inertie G du pendule pesant est situé sur la tige à une distance $OG = d = 50 \text{ cm}$ de O. Le moment d'inertie du pendule pesant par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = 9,8 \times 10^{-2} \text{ kg.m}^2$. On néglige les frottements et on prendre $\pi^2 = 10$.

3.1- Au niveau de la mer où l'accélération de la pesanteur est $g_0 = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$, on écarte le pendule pesant de sa position d'un angle $\theta_0 = \frac{\pi}{18} \text{ rad}$ et on le libère sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$. On repère sa position par l'abscisse angulaire θ mesurée à partir de sa position d'équilibre stable.

3.1.1- Par une étude dynamique, établir l'équation différentielle que vérifie l'angle θ au cours des oscillations. 0,5pt

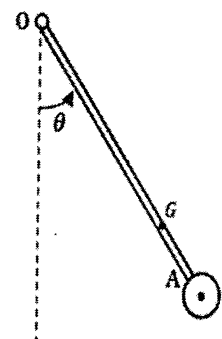
3.1.2- En déduire cette équation dans le cas des oscillations de faible amplitude. 0,5pt

3.1.3- En déduire la période propre T_0 de cet oscillateur dans le cas des oscillations de faible amplitude en fonction de m_1, m_2, d, J_Δ et g_0 . 0,5pt

3.1.4- Déterminer la longueur du pendule simple synchrone de ce pendule pesant en ce lieu. 0,5pt

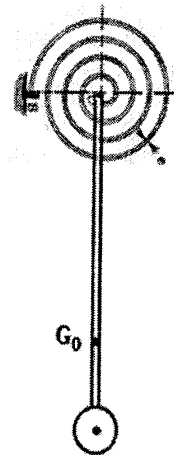
3.1.4- En prenant pour niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par G à l'équilibre, calculer l'énergie mécanique de l'oscillateur dans le cas des oscillations de faible amplitude. 0,5pt

3.2- Dans une région montagneuse où l'accélération de pesanteur est $g = 9,78 \text{ m.s}^{-2}$, la période de l'oscillateur augmente de ΔT . Pour corriger ce décalage temporel, on utilise un ressort spiral équivalent à un fil de torsion dont la constante de torsion est C. (Voir figure ci-contre).



On relie une des extrémités du ressort spiral à l'extrémité O de la tige et on fixe l'autre extrémité du ressort à un support fixe tel qu'à l'équilibre le ressort soit non déformé et la tige verticale. On prendra comme niveau de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par G_0 .

- 3.2.1- Montrer dans le cas des oscillations de faible amplitude, que l'énergie mécanique de l'oscillateur ainsi constitué se met sous la forme $E_m = a. \dot{\theta}^2 + b. \theta^2$ en précisant les expressions de **a** et **b** en fonction des données utiles de l'exercice. **1pt**
- 3.2.2- Sachant qu'il n'y a pas de frottement, en déduire l'équation différentielle du mouvement que vérifie θ en fonction de **a** et **b**. **0.5pt**
- 3.2.3- Trouver l'expression de la constante de torsion **C** qui convient à la correction du décalage temporel ΔT en fonction de m_1, m_2, d, g et g_0 . **0.75pt**
- Calculer numériquement **C**. **0.25pt**



EXERCICE 4

4.5pts

On considère le dispositif schématisé ci-contre. Le solide S a une masse $m = 216g$. Le ressort est à spires non jointives et sa constante de raideur vaut $k = 14 N/m$.

4.1- Dans une première expérience, le ressort suspendu à un support fixe, on accroche à son extrémité inférieure des masses marquées telles que la masse totale soit 216g. On écarte le solide de sa position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale. La durée de dix oscillations, mesurée avec un chronomètre donne une moyenne de 7,82 s.

4.1.1- Quel type d'oscillations observe-t-on ?

0.25pt

4.1.2- Vérifier que le résultat est en accord avec la théorie.

0.5pt

4.2- On utilise le dispositif ci-dessous. On note dans un tableau les variations de l'amplitude de l'oscillateur en fonction de la fréquence de rotation **N** du moteur.

4.2.1- De quel type d'oscillations s'agit-il ?

0.25pt

4.2.2- Quel nom donne-t-on : a) au moteur, b) au système masse-ressort ?

0.5pt

4.3- Les résultats obtenus sont les suivants :

N(tr/min.)	24	36	48	60	66	72	74,4	76,8	79,2	81,6	84	90	96	108	120	132
X_m (Cm)	0,95	1,25	1,6	2,3	3,5	7,3	12,1	13,4	11,9	6,0	4,8	3,0	1,7	1,0	0,60	0,4

4.3.1- Représenter sur un papier millimétré le graphe donnant les variations de l'amplitude en fonction de la fréquence du moteur.

1,5pt

Echelle : 1 Cm pour 2 tr/s ; 1 Cm pour 1 Cm.

4.3.2- Quel phénomène physique ce graphique met en évidence ?

Déterminer sa fréquence caractéristique.

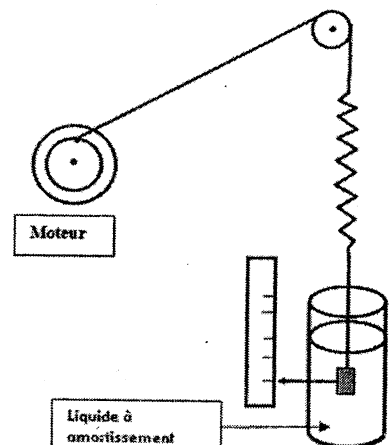
0.5pt

4.3.3- Comparer cette fréquence caractéristique à la fréquence propre de l'oscillateur et conclure.

0.5pt

4.3.4- Déterminer l'ensemble des fréquences (vitesses de rotation pour

lesquelles $X_m \geq \frac{(X_m)_{max}}{\sqrt{2}}$ appelé bande passante à 3 décibels. **0.5pt**



LYCEE BILINGUE DE KYE-OSSI

Examen :	BACC BLA NC No 1	Classe :	Tle C	Année scolaire:	2019/2020
Epreuve :	PHYSIQUE	Coefficient :	4	Durée :	4 H

“La confiance en soi fait le sot ; la foi en soi fait le grand homme” Victor Hugo

Proposée par Loïc NODEM T. PLEG en Sciences Physiques

Exercice 1 : Mouvement dans les champs et leur applications / 6 points

Partie A : Forces et champs électriques / 1,5 points

Deux charges Q_1 (négative) et Q_2 (positive) sont placées respectivement aux point A et B distant de 1m.

Une autre charge

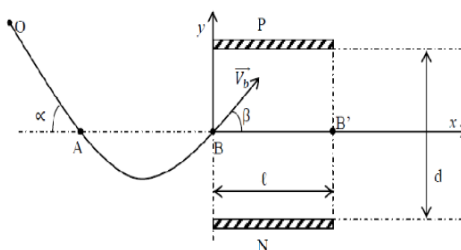
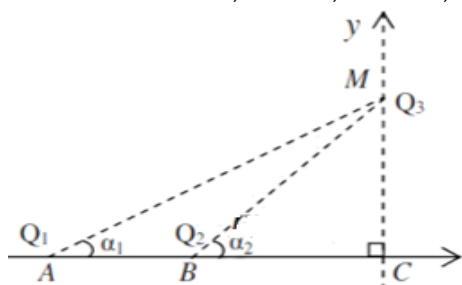
Q_3 (négative) est placée en un point M de l'espace comme l'indique la figure 1 voir à l'annexe. C est un point de l'axe (AB). Les axes (AB) et (MC) sont perpendiculaires. α_1 et α_2 désignent les angles respectifs que font les droites (AM) et (BM) avec l'axe (AB). On veut que la résultante des forces que subit la charge Q_3 verticale (si elle existe).

1-1. Exprimer le rapport d_2/d_1 en fonction de α_1 et α_2 pour que la force que subit Q_3 soit verticale.

1-2. M et C sont à présent confondus. Déterminer la valeur de la distance x.

1-3. Quelle est dans ce cas l'intensité de la force F que subit Q_3 ?

On donne : $x = AC$; $d = AB$; $d_1 = AM$; $d_2 = BM$; $Q_1 = -2Q_2$; $d = 1\text{ m}$



Partie B : Mouvements d'une bille chargée dans un champ de force / 3,25 points

Dans tout l'exercice les frottements sont négligés. Une bille en verre de masse m , a été électrisée par frottement et déposée sur

un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale. Elle est lâchée en un point O, sans vitesse initiale. Le solide glisse tout le long de la ligne de plus grande pente du plan. Voir fig. 3 à l'annexe.

1-1. Etablir l'équation horaire du mouvement entre O et A.

1-2. Calculer la vitesse de la bille au point A.

1-3. Le plan incliné se raccorde en A à une piste circulaire de rayon R disposée dans le plan vertical contenant la droite (OA). La piste s'arrête au point B situé à la même côte que A. Déterminer la vitesse du solide en B.

1-4. La bille en verre chargée positivement pénètre en B avec la vitesse $\vec{v}_B$ faisant le même angle $\beta = 20^\circ$, à l'intérieur d'un condensateur plan constitué de deux plaques métalliques parallèles horizontales rectangulaires P et N de longueur ℓ et séparées par une distance d. La bille ressort en B' selon le schéma précédent. À l'intérieur des plaques, il existe un champ électrique uniforme $\vec{E}$.

1-4-1. Justifier par un calcul que le poids du solide est négligeable devant la force électrique.

1-4-2. Déterminer le signe de la tension $U = V_P - V_N$

1-4-3. Etablir l'équation de la trajectoire de la bille.

1-4-4. Etablir l'expression littérale de la condition que doit vérifier la tension U pour que la bille sorte du condensateur par le point B' situé sur l'axe (B, X) . Calculer la valeur de U .

1-5. La tension U ayant la valeur précédente, déterminer la hauteur maximale atteinte par la bille au-dessus de l'axe (B, X) (à l'intérieur de l'espace compris entre les plaques).

Données : $\ell = 20 \text{ cm}$; $d = 10 \text{ cm}$; $m = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ g}$; $E = 2 \cdot 10^7 \text{ V/m}$; $L = OA = 1,5 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$; $Q = 2 \cdot 10 \text{ C}$

Partie C : Forces et champs magnétiques / 1,25 point

Une roue de Barlow de 10cm de rayon a sa moitié inférieure plongée dans un champ magnétique d'intensité $B = 5 \times 10^{-4} \text{ T}$, perpendiculaire à son plan. L'intensité du courant est de 25A.

1-Déterminer l'intensité de la force magnétique $\vec{F}$ qui s'exerce sur un rayon vertical en précisant sur un schéma le sens de rotation de la roue. 0,75pt

2-La vitesse de rotation de cette roue est $2\pi \text{ rad/s}$. Calculer la puissance du moteur ainsi obtenu. 0,5pt

Exercice 2 : Les oscillateurs mécaniques / 5,25pts

Partie A : Pendule élastique / 2,5 points

On considère un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de constante de raideur $K = 12,5 \text{ N/m}$. l'une des extrémités est reliée à un cadre rectangulaire $abcd$ formé de N spires en cuivre de masse $m = 320 \text{ g}$. Le cadre peut se déplacer sans frottement sur deux roues de masses négligeables voir fig. 4 à l'annexe

2-1. Préciser l'état d'équilibre du ressort. 0,25pt

2-2. A partir de la position d'équilibre, on communique au cadre une vitesse initiale V_0 de valeur algébrique $V_0 = -3,15 \text{ cm/s}$ à l'instant $t = 0$.

2-2-1. Donner l'équation différentielle du mouvement et en déduire son équation horaire. 0,25pt

2-3. Le côté ad restera toujours plongé dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan du cadre tandis que le côté bc restera toujours en dehors de cette région. On fait une ouverture au niveau de l'un des côtés du cadre.

2-3-1. Exprimer la force électromotrice induite dans le cadre en fonction de la vitesse V puis en fonction du temps. On donne $B = 0,1 \text{ T}$, $ad = bc = 5 \text{ cm}$, $N = 50$ spires 2x0,5pt

2-3-2. On relie les extrémités du cadre aux bornes d'un oscilloscope. On observe sur l'écran l'oscillogramme de la figure voir fig. 5 à l'annexe.

2-3-2-1. En déduire la période et l'amplitude des oscillations, on donne : balayage horizontal $0,2 \text{ s/div}$, balayage vertical 21 mV/div . Les comparer avec les valeurs calculées. 2x0,25pt

2-3-3. On relie les extrémités du cadre entre elles, on constate des amortissements.

2-3-3-1. Quelle est la cause de ces amortissements. 0,25pt

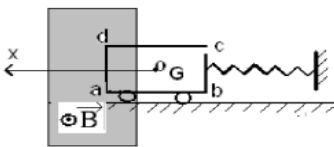


Fig 4

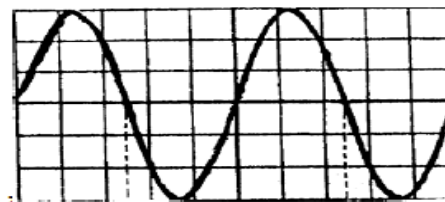
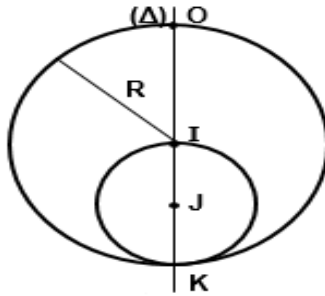


Fig 5

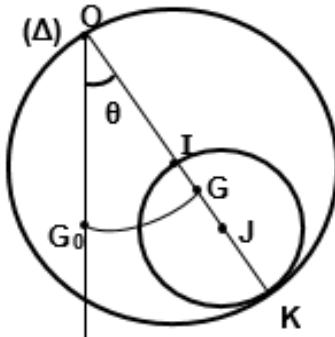
Partie B : Pendule pesant / 2,75pt

Un système d'un grand cerceau de centre I , de rayon $R = 10 \text{ cm}$ et de masse M , puis d'un petit cerceau de centre J , de rayon $r = \frac{R}{2}$ et de masse $m = \frac{M}{2}$. Le petit cerceau est soudé au point K du grand cerceau tel que les points O, I, J, K sont alignés. Les deux cerceaux sont solidaires et appartiennent à un même plan vertical. Le système ainsi constitué est mobile autour d'un axe fixe horizontal (Δ) passant par le point O du grand cerceau. O est diamétralement opposé à K .



2-1. Montrer que la position du centre d'inertie G du système par rapport à l'axe (Δ) est donnée par la relation $OG = \frac{7}{6}R$ et que le moment d'inertie du système par rapport à cet axe $J = \frac{13}{4}mR^2$.

2-2. On écarte le système d'un angle faible θ_m à partir de sa position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale. La position du centre d'inertie G à un instant t quelconque est donnée par l'angle θ que fait le vecteur $\overrightarrow{OG}$ avec le vecteur $\overrightarrow{OG_0}$ (position d'équilibre stable).



2-2-1. Etablir l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule en fonction de $\ddot{\theta}$, $\dot{\theta}$, θ , g et r .

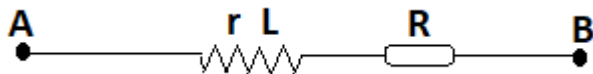
2-2-2. Déterminer la longueur L du pendule simple synchrone au pendule pesant.

Rappel : Moment d'inertie d'un cerceau de masse M et de rayon R : $J_O = MR^2$

Exercice 3 : Les oscillateurs électriques / 5,25pts

Partie A : le dipole R L / 1,5pt

Entre deux points A et B on monte en série une bobine d'inductance L et de résistance $r = 25\Omega$ avec une résistance pure $R = 75\Omega$. Puis on applique entre A et B une tension sinusoïdale d'expression $u = 220\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ en V. l'intensité de courant est alors en retard de $\pi/3$ radians par rapport à la tension instantanée entre A et B.



1. Calculer l'impédance Z de cette portion de circuit. 0,5pt

2. Calculer la valeur L de l'impédance de la bobine. 0,5pt

3. Retrouver l'expression de l'intensité instantanée du courant 0,5pt

Partie B : Le dipole R L C / 3,75pts

On établit une tension alternative $u(t) = 30\sqrt{2}\sin 2\pi ft$, de fréquence variable, entre les extrémités d'une portion de circuit comprenant en série : un conducteur ohmique de résistance $R = 60\Omega$, une bobine d'inductance $L = 0,1H$ et de résistance $r = 10\Omega$ et un condensateur de capacité $C = 0,25\mu F$.

1. Faire une construction de Fresnel des tensions pour ce circuit. 0,25pt
2. Calculer l'impédance de la portion du circuit et sa phase φ du courant sur la tension pour une fréquence $f = 500Hz$ 0,25x2 = 0,5pt
3. Faire un schéma du montage montrant le branchement d'un oscilloscope à deux voies, permettant de visualiser le déphasage entre le courant et la tension aux bornes du générateur. On donnera toutes les explications nécessaires. 0,5pt
4. Déterminer la fréquence f_0 pour laquelle l'intensité $i(t)$ est en phase avec la tension $u(t)$ puis, nommer le phénomène physique concerné et calculer l'intensité efficace du courant I_0 correspondante. 0,5pt
5. Tracer sans soucis d'échelle, la courbe des variations de l'intensité du courant en fonction de la fréquence. Montrer qu'il existe deux valeurs f_1 et f_2 de la fréquence pour que l'intensité du courant efficace soit $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ 0,75pt
6. Nommer le terme $\Delta = f_2 - f_1$, établir son expression et faire l'application numérique. 0,75pt
7. Comparer la tension U_c aux bornes du condensateur à celle U aux bornes du générateur lorsque $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase. Commenter le résultat obtenu. 0,5pt

Exercice 4 : Exploitation des résultats d'une expérience de physique /3,5points

Le nucléide de polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ est radioactif de type α .

1. Ecrire l'équation de la réaction correspondant à cette désintégration. 0,5pt

Extrait de la classification périodique

$_{82}\text{Pb}$	$_{83}\text{Bi}$	$_{84}\text{Po}$	$_{85}\text{At}$	$_{86}\text{Rn}$
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2. A une date d'origine t , un échantillon de polonium 210 contient N_0 noyaux radioactifs.
 - 2.1- Ecrire l'expression de N en fonction de N_0 , de t et de la constante radioactive λ où N est le nombre de noyaux à la date t . 0,25pt
 - 2.2- A une date t , on détermine le nombre N_1 de noyaux non désintégrés. On obtient les résultats suivants :

t(jours)	0	40	80	100	120	150
$\frac{N_1}{N_0}$	1	0,82	0,67	0,61	0,55	0,47

- 2.2.1- Définir période radioactive et établir la relation entre T et λ 0,5pt

- 2.2.2- Tracer la courbe $-\ln\left(\frac{N_1}{N_0}\right) = f(t)$ 1pt

Echelles : 20 jours pour 1cm et 0,1 pour 1cm

- 2.2.3- Dédire de la courbe, la valeur de la période T du polonium 210. 0,75pt
- 2.2.4- Calculer la valeur de la constante radioactive λ 0,5pt